陕西师范大学《概率论与数理计》
2022-2023 学年第二学期考试试卷

题　号	一	二	三	四	五	总 分	统分人
得　分							

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1．设 A,B 为两个相互独立的随机事件，且 $P(A)=0.6, P(B)=0.5$，则必有 $P(A\bar{B})=$ 【 B 】;

(A)0.6　　(B) 0.3　　(C)0.2　　(D)　0.1

2．袋中共有 6 只球,其中 4 只白球,2 只红球.从中抽取两只,如果作不放回抽样,则抽得的两个球颜色不同的概率为【 B 】;

(A) 7/15　　(B) 8/15　　(C) 5/9　　(D) 4/9

3．在区间[0,1]上任取三个数,则这三个数之和小于 1 的概率为【 C 】;

(A) 1/2　　(B) 1/3　　(C) 1/6　　(D) 1/24

4.某人向同一目标独立重复射击,每次射击命中目标的概率为 $p(0<p<1)$, 则此人 3 次射击恰好 1 次命中目标的概率为【 A 】

(A) $3p(1-p)^2$.　　(B) $6p(1-p)^2$.

(C) $3p^2(1-p)^2$.　　(D) $6p^2(1-p)^2$.

5. 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则 $E(X^2)=$【 C 】;

(A) 2　　(B) 4　　(C) 6　　(D) 8

6.抛掷两颗骰子,用 X 和 Y 分别表示它们的点数(向上的面上的数字),则这两颗骰子的点数之和(Z=X+Y)为 6 的概率为【 B 】;

(A) 4/36　　(B) 5/36　　(C) 6/36　　(D) 7/36

7．随机变量 X 的期望和方差分别表示 X 取值的【 A 】;

A．平均值，离散程度　　B．平均值，平均程度

C．绝对值，离散程度　　D．相对值，平均程度

8. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}k(x-x^2), 0<x<1\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$，则常数 $k=$ 【 D 】

(A) 3； (B) 4； (C) 5； (D) 6.

9. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，分布函数为 $F(x)$，对于任意实数 x 有【 C 】

(A) $0<F(x)<1$； （B） $0<f(x)<1$；

(C) $0\le F(x)\le 1$； **(D)** $0\le f(x)\le 1$

10. 设 X 与 Y 为任意二个随机变量，若已知 $\rho_{XY}=0$，则必有【 D 】

(A) X 与 Y 相互独立； (B) X 与 Y 不独立；

(C) X 与 Y 相关； (D) X 与 Y 不相关.

11.设相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差都是 1，则随机变量 $5X-2Y$ 的方差是【 D 】

A．3 B．7 C．21 D．29

12．已知随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim\chi^2(10)$，$Y\sim\chi^2(20)$,则 $2X/Y$ 服从分布【 D 】;

(A) $F(9,29)$ (B) $F(19,9)$ (C) $F(20,10)$ (D) $F(10,20)$

13.设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 参数 σ^2 已知，μ 未知, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本,则 μ 的极大似然估计量为【 B 】;

(A) $\hat{\mu}=\frac{1}{2}\bar{X}$ (B) $\hat{\mu}=\bar{X}$ (C) $\hat{\mu}=\frac{3}{2}\bar{X}$ (D) $\hat{\mu}=2\bar{X}$

14. 设 X_1,X_2,X_3,X_4 是来自均值为 θ 的指数分布总体的样本，其中 θ 未知，则下列估计量中最有效的 θ 的无偏估计的为【 D】;

A. $T_1=X_1$ B. $T_2=\frac{1}{4}(X_1+X_2)$

C. $T_3=\frac{1}{3}(X_1+X_2+X_3)$ D. $T_4=\frac{1}{4}(X_1+X_2+X_3+X_4)$

15．单个正态总体的方差未知时,均值的假设检验中选择的检验统计量为【 B】.

(A) $Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ (B) $t=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$

(C) $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ (D) $F=\frac{S_1^2}{S_2^2}$

姓名:_____ 学号:_____ 系别:_____ 年级专业:_____
（密封线内不答题）
密 封 线

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 设 A,B 为两个随机事件，且 $P(A)>0, P(A\cup B)=P(B)$，则必有 $P(B|A)=$ 1 .

2. 掷两颗骰子,则两颗骰子点数不同的概率为 5/6 .

3. 在一次试验中，事件 $\boldsymbol{A}$ 发生的概率为 0.5，现进行 3 次独立重复试验，则 $\boldsymbol{A}$ 不发生的概率为 0.125 .

4. 已知随机变量 $X\sim B(100,0.1)$，且随机变量 $Y=2X+1$，则 $E(Y)=$ 21 , $D(Y)=$ 72 .

5. 设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}3x^2, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $P\left\{X\le\frac{1}{2}\right\}=$ 1/8 ;又设用 $\boldsymbol{Y}$ 表示对 $\boldsymbol{X}$ 的 2 次独立重复观察中事件 $\left\{X\le\frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=1\}=$ $\frac{7}{32}$.

6. 设二维随机变量 $(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 的分布列为

$\boldsymbol{X}$ \ $\boldsymbol{Y}$	0	1
0	0.3	0.2
1	a	0.1

则 $a=$ 0.4 , $E(Y)=$ 0.3 .

7. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 是取自总体 $N(0,1)$ 的样本，则统计量

$Y=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_5^2$ 服从 $\chi^2(5)$ 分布,

$T=\dfrac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_5^2}{X_6^2+X_7^2+\cdots+X_{10}^2}$ 服从 $F(5,5)$ 分布.

8. 设 $X_1,\ldots,X_{10}$ 及 $Y_1,\ldots,Y_{20}$ 分别是总体 $N(10,10)$ 的容量为 10，20 的两个独立样本，$\overline{X},\overline{Y}$ 分别为样本均值，S_1^2,S_2^2 分别为样本方差.则：$\overline{X}\sim$ N(10,1) ,

$\bar{X}-\bar{Y}\sim$ N(0,3/2)，$p\{|\bar{X}-\bar{Y}|>2\sqrt{1.5}\}=$ 0.0456，$\frac{19}{10}S_2^2\sim\chi^2(19)$.

此题中 $\Phi(1)=0.8413,\Phi(2)=0.9772,\Phi(3)=0.9987$

三、计算题（共 18 分）

1.（10 分）设随机向量 (X,Y) 的密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases}2x, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1,\\ 0, \text{其它}.\end{cases}$$

（1）求分量 X 和 Y 的密度函数 $f_X(x)$ 及 $f_Y(y)$；（4 分）

（2）求概率 $P\{X+Y\le 1\}$；（2 分）

（3）求 $E(X),D(X)$.（4 分）

解 令 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$, $G=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1-x\}$.

（1）当 $x<0$或$x>1$时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=0,$

当 $0\le x\le 1$时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_0^1 2xdy=2x.$

因此，$f_X(x)=\begin{cases}2x, 0\le x\le 1,\\ 0, \text{其它}.\end{cases}$ (2 分)

当 $y<0$或$y>1$时，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=0,$

当 $0\le y\le 1$时，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\int_0^1 2xdx=1.$

因此，$f_Y(y)=\begin{cases}1, 0\le y\le 1,\\ 0, \text{其它}.\end{cases}$ (2 分)

（2）$P\{X+Y\le 1\}=\iint_G f(x,y)dxdy=\int_0^1 2xdx\int_0^{1-x}dx=\int_0^1 2(x-x^2)dy=\frac{1}{3};$ (2 分)

（3）$E(X)=\iint_D xf(x,y)dxdy=\frac{2}{3}$

或 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3};$ (2 分)

$E(X^2)=\iint_R x^2f(x,y)dxdy=\int_0^1 2x^3dx\int_0^1 dy=\frac{1}{2}.$

或 $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)dx=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2};$ (1 分)

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}.$ (1 分)

2．(8 分)设总体 X 的密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

其中$\theta(\theta>0)$为待估参数，设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是取自X的一个样本，求θ的矩估计量与最大似然估计量.

解 总体X的一阶原点矩为

$$\mu_1=E(X)=\int_0^1 x\theta x^{\theta-1}dx=\frac{\theta}{\theta+1},\ (2\text{ 分})$$

令$A_1=\mu_1$，可求得参数θ的矩估计量为$\hat{\theta}=\dfrac{A_1}{1-A_1}=\dfrac{\overline{X}}{1-\overline{X}}$. (2 分)

设$x_1,x_2,\cdots,x_n$是一个样本值，则似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\theta x_i^{\theta-1}=\theta^n\prod_{i=1}^{n}x_i^{\theta-1}\quad,$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta)=n\ln\theta+(\theta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\ ,\ (2\text{ 分})$$

对参数θ求导$\left[\ln L(\theta)\right]'$，并令$\left[\ln L(\theta)\right]'=0$得

$$\frac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0,$$

解此方程得$\hat{\theta}=-n\Big/\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$.

所以，参数θ的最大似然估计量为$\hat{\theta}=-n\Big/\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$. (2 分)

四、应用题（共 22 分）

1.（8 分）已知一批产品中有 95%是合格品，检验产品质量时，一个合格品被误判为次品的概率为 0.02，一个次品被误判为合格品的概率是 0.01，求：（1）任意抽查一个产品，它被判为合格品的概率；（2）一个经检查被判为合格的产品确实是合格品的概率.

解：(1)设 A 表示抽得的产品的合格品, B 表示抽得的产品被判为合格品,则

$$P(A)=0.95,P(\overline{B}\mid A)=0.02,P(B\mid\overline{A})=0.01.(1\text{ 分})$$

由全概率公式，得

$$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\bar{A})P(B\mid \bar{A})\cdots\cdots(1\text{分})$$
$$=0.95\times(1-0.02)+(1-0.95)\times0.01=0.9315;\cdots\cdots(2\text{分})$$

$$(2)\,P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{0.931}{0.9315}=0.9995.\quad(4\text{分})$$

2．(14 分)由经验知道某零件重量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 均未知，抽查 25 个样品，测量其重量,得样本均值的观察值 $\bar{x}=18$(单位:g),样本标准差的观察值 $s=0.8$.

1）求零件重量的置信度为 0.95 的置信区间；（6 分）

2）在显著性水平为 $\alpha=0.05$ 时，试问重量的方差 σ^2 是否为 0.3．(8 分）

($z_{0.05}=1.645,\quad z_{0.025}=1.96,\quad t_{0.05}(24)=1.7109,\ t_{0.025}(24)=2.0639$

$\chi^2_{0.975}(24)=12.401,\chi^2_{0.95}(24)=13.848$，$\chi^2_{0.025}(24)=39.364,\chi^2_{0.05}(24)=36.415$)

解　1)查表 $t_{0.025}(24)=2.0639$,得 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{x}-\frac{s}{\sqrt{25}}t_{\frac{\alpha}{2}}(24),\bar{x}+\frac{s}{\sqrt{25}}t_{\frac{\alpha}{2}}(24)\right)\quad(3\text{分})$$
$$=\left(18-\frac{0.8}{5}\times2.0639,18+\frac{0.8}{5}\times2.0639\right)=(17.67,18.33).$$

即元件寿命的置信度为 0.95 的置信区间为（17.67，18.33）.(3 分)

2) 这是双边检验，检验假设为：$H_0:\sigma^2=0.3,\ H_1:\sigma^2\neq0.3$，(2 分)

因 μ 未知，故采用 χ^2 检验，检验统计量为 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{0.3}$，(2 分)

已知 $n=25,\ \alpha=0.05$，查 χ^2 分布表确定临界值，

$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)=\chi^2_{0.975}(24)=12.401$，$\chi^2_{\alpha/2}(n-1)=\chi^2_{0.025}(24)=39.364$，故拒绝域为：$\{\chi^2<12.401\}\cup\{\chi^2>39.364\}$．(2 分)

计算可得 $s^2=0.07$，计算可得统计量 χ^2 的观测值为：

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{0.3}=\frac{24\times0.8^2}{0.3}=51.2,$$

观测值落入拒绝域，故拒绝 H_0，认为重量的方差 σ^2 不为 0.3．(2 分)